Série 03 (Suites)

Ex-03-01:

1) Soit (xn) la suite dont le graphe est le suivant :
   (a) l'ensemble A
   (b) l'ensemble B
   (c) l'ensemble C
2) Soit (yn) la suite dont le graphe est le suivant :
   (a) l'ensemble A'
   (b) l'ensemble B'
   (c) un entier N
   (d) l'ensemble C'
   (e) un entier N

Ex-03-02: Soit (xn) la suite définie par xn = 1/n.

Ex-03-03: Pour chacune des suites ci-dessous, montrer la limite.

1) an = n/(n+1)

2) an = 1/n

3) an = (-1)^n/n

4) an = n/(n^2+1)

Ensuite, pour la suite an = 2n/(n+1), donner l'ensemble des n.

Ex-03-11: Soit an = 3n/(n+2). Calculer la limite de an, à l'aide de la définition.

Ensuite, en utilisant les propriétés de la limite, calculer :

1) lim 1/an

2) lim (an/3 + 3/an)

3) lim 9n^2/(n^2+4n+4)

Ex-03-12: Montrer qu'il existe une suite (xn) qui satisfait les conditions suivantes :

1) xn est dans A pour tout n,

2) xn tend vers s.